

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. **Korrosion**

Korrosion in den Schlagzeilen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Na...
das neue Super E10
getankt?

VGZ



Korrosion ist keine triviale Randerscheinung

- Durch Korrosion entstehen weltweit Schäden und Kosten für Wartung und Instandsetzung, Ersatz von nicht-reparablen Bauteilen und Inspektionsarbeiten, die jährlich auf etwa 3 % des Bruttowelteinkommens – ca. 1,8 Billionen Euro – geschätzt werden (Hayes, 2017)
- Aufwand durch Korrosion (Korrosionsschutz- und Reparaturmaßnahmen, Austausch, Schäden) in Deutschland: ca. 25 Mrd. €/Jahr
- Korrosion verursacht 25% der Anlagenunfälle in der Öl- und Gasindustrie
- 1/3 der jährlichen Eisen- und Stahlproduktion wird nur für den Ausgleich der durch Rost entstandenen Verluste verwendet

1. Definitionen und wichtige Begriffe
2. Korrosionsmechanismen
3. Korrosionsarten und Schäden durch Korrosion



Definition und Korrosionsmechanismen

DIN EN ISO 8044



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Korrosion:

führt zu einer messbaren Veränderung des Werkstoffes

„Korrosionserscheinung“

Definition und Korrosionsmechanismen

DIN EN ISO 8044



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Korrosion:

führt zu einer messbaren Veränderung des Werkstoffes

- **Korrosionserscheinung**

erfolgt hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion

- **Korrosionsschaden**

Wichtig: Definition einer **grenzwertigen** Funktionsbeeinträchtigung!

→ Definition zulässiger/unzulässiger Veränderung der Funktionalität für die vorgesehene Betriebsdauer vornehmen!

Begriff: Korrosionsschaden



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Korrosionsschaden

Ist die Funktionalität eines Bauteils infolge der Korrosion nicht mehr gewährleistet, spricht man von einem Korrosionsschaden.

Begriff: Korrosionsschaden



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Reling (1.4301) einer Jacht
Korrosionsschaden!



Offensichtlicher Schaden, mit nicht offensichtlicher Korrosionsbeteiligung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Hawaii, Aloha Airlines, 1988

Einsatzdauer Boeing 737

35500 Flug-Std. 89680 Landg.



Definition und Korrosionsmechanismen

DIN EN ISO 8044

Korrosion:

führt zu einer messbaren Veränderung des Werkstoffes

- **Korrosionserscheinung**

erfolgt hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion

- **Korrosionsschaden**

Dieser Vorgang der **Schädigung** ist

- in den meisten Fällen **elektrochemischer Natur**
(Bedingung: Elektrolyt – ionenleitfähige Flüssigkeit)
- oder **chemischer Natur** (z.B. Oxidation – Hochtemperaturkorrosion),
- oder **metallphysikalischer Natur** (z.B. Druckwasserstoffschädigung).

Ursache und Folgen schädigender Wechselwirkungen mit der Umgebung

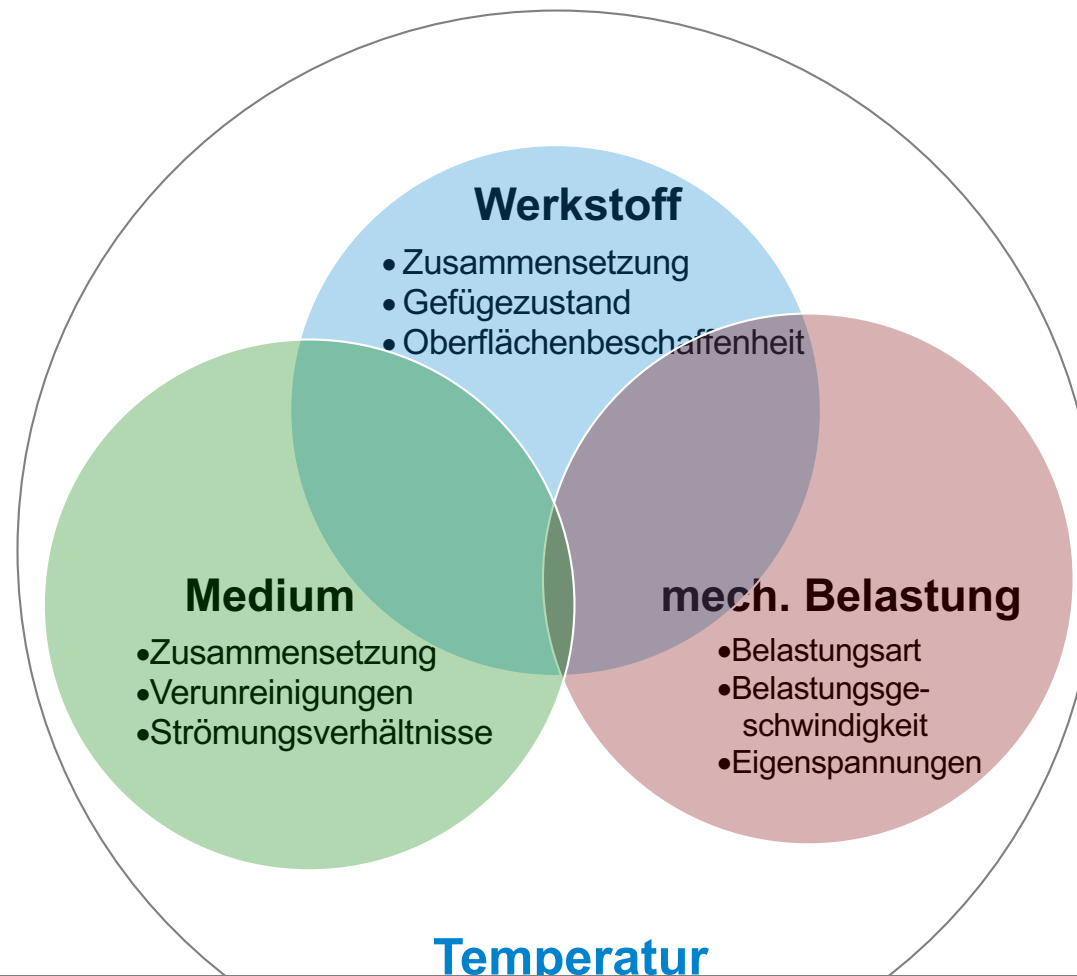
- Viele Metalle sind unter Einwirken der Umgebung als Metall nicht in ihrem energetisch stabilsten Zustand und haben das Bestreben in den stabileren Zustand der Verbindung überzugehen.
- Durch die Umwandlung des Metalls in eine Verbindungsform werden funktionelle als auch strukturelle Eigenschaften verändert.
- Der Verlauf und Grad der Schädigung hängt vom **Aufbau des Korrosionssystems** ab.

Wichtige Einflussfaktoren auf die Korrosion

Das Korrosionssystem



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Korrosion und Korrosionsbeständigkeit sind Systemeigenschaften!

Möglichkeiten zum Auftreten von Korrosion

Beanspruchungsanalyse



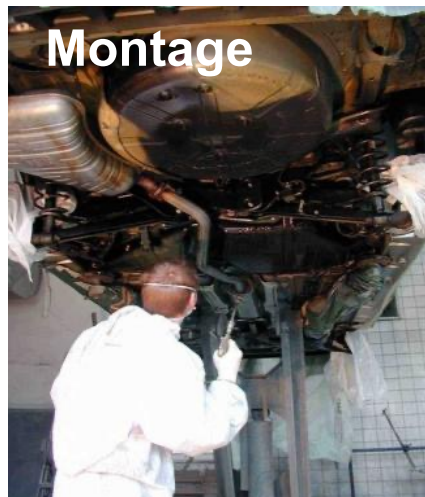
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Transport



Lagerung



Montage



Stillstand

Die kritischste Beanspruchung muss nicht während des Betriebs vorliegen!



Begriffe

Korrosionsbeständigkeit:

Einstellung einer so niedrigen Korrosionsgeschwindigkeit, dass die Gebrauchstauglichkeit eines Bauteiles für die vorgesehene Betriebs- oder Einsatzzeit gewährleistet ist.

Korrosionsschutz:

Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosionsschäden, ggf. unter Minimierung der Korrosion.





Gliederung der Vorlesung

1. Einführung
- 2. Korrosionsmechanismen**
3. Korrosionsarten



Korrosionsmechanismen

Prinzipiell können **drei Formen der Korrosion** unterschieden werden, je nachdem ob die Korrosion

- **chemischer Natur** (z.B. Oxidation – Hochtemperaturkorrosion),
- **metallphysikalischer Natur** (z.B. Druckwasserstoffschädigung), oder
- **elektrochemischer Natur**
(Bedingung: Elektrolyt – ionenleitfähige Flüssigkeit)

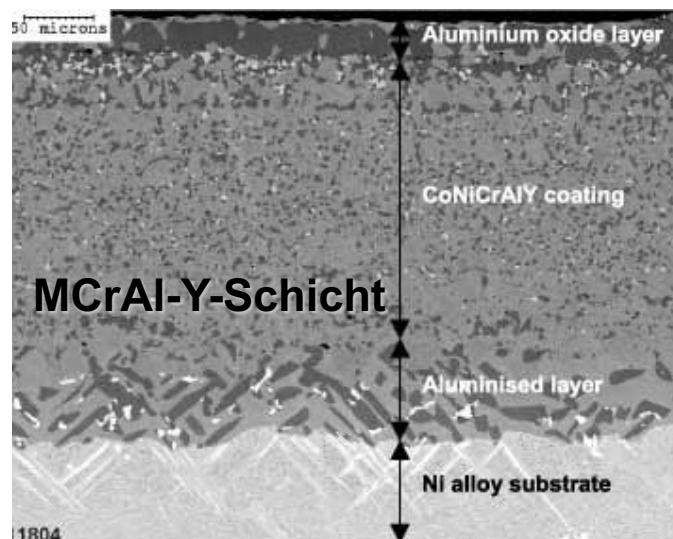
ist.

Chemische Korrosionsreaktion

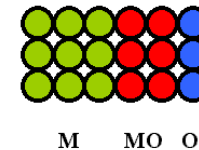
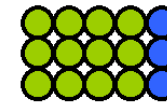
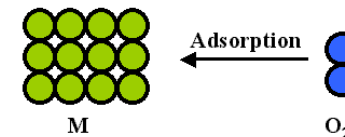
Beispiel: Hochtemperaturkorrosion

Verzunderung eines Metalls

Aufgrund eines thermischen Einflusses (z.B. hohe Betriebstemperaturen, Wärmebehandlung) in oxidierender Atmosphäre, kommt es zur Oxidbildung bzw. Bildung von Zunder (Zunder = Reaktionsprodukt von Metallen in Gasen bei hoher Temperatur) auf der Werkstoffoberfläche

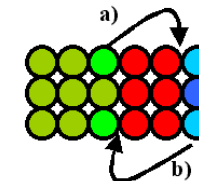


1. Stadium: Anlaufvorgang



Eine einreihige MO-Schicht ist entstanden

2. Stadium: Verzunderung



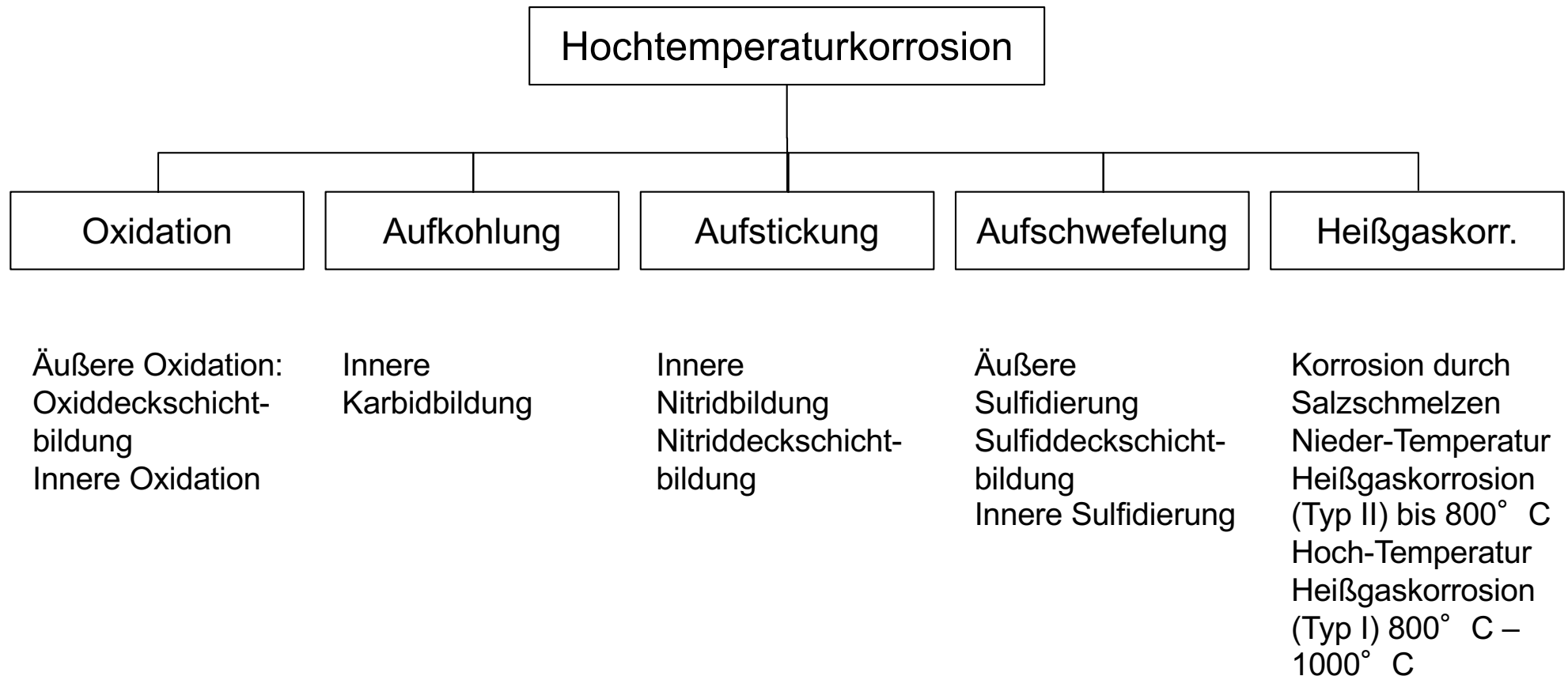
- a) Metallkation und Elektronen wandern nach außen (Regelfall)
- b) Sauerstoff diffundiert durch die Deckschicht nach innen (extrem selten)



chemische Reaktion: Oxidation und Reduktion laufen am gleichen Ort ab!



Hochtemperaturkorrosion



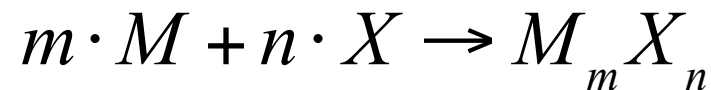
Nach Bobzin



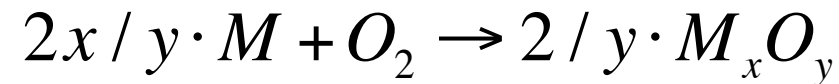
Thermodynamische Grundlagen der Oxidation

Die Reaktion eines Metalls M bei Normaldruck ($p = 1013 \text{ mbar}$) mit einem oxidierenden Gas X_2 führt zu einem Reaktionsprodukt MX , das sich meist schichtartig auf der Metalloberfläche ausbildet

Chemische Korrosionsreaktion:



Beispiel Oxidationsreaktion:



Chemische Korrosionsreaktion

Korrosionsschädigung hängt davon ab

- ob eine Reaktion möglich ist → **Thermodynamische Stabilität** der Werkstoffe und deren Produkte

$$\Delta G_R = G_{\text{Produkte}} - G_{\text{Edukte}} \begin{matrix} ? \\ \geq \\ < \end{matrix} 0$$

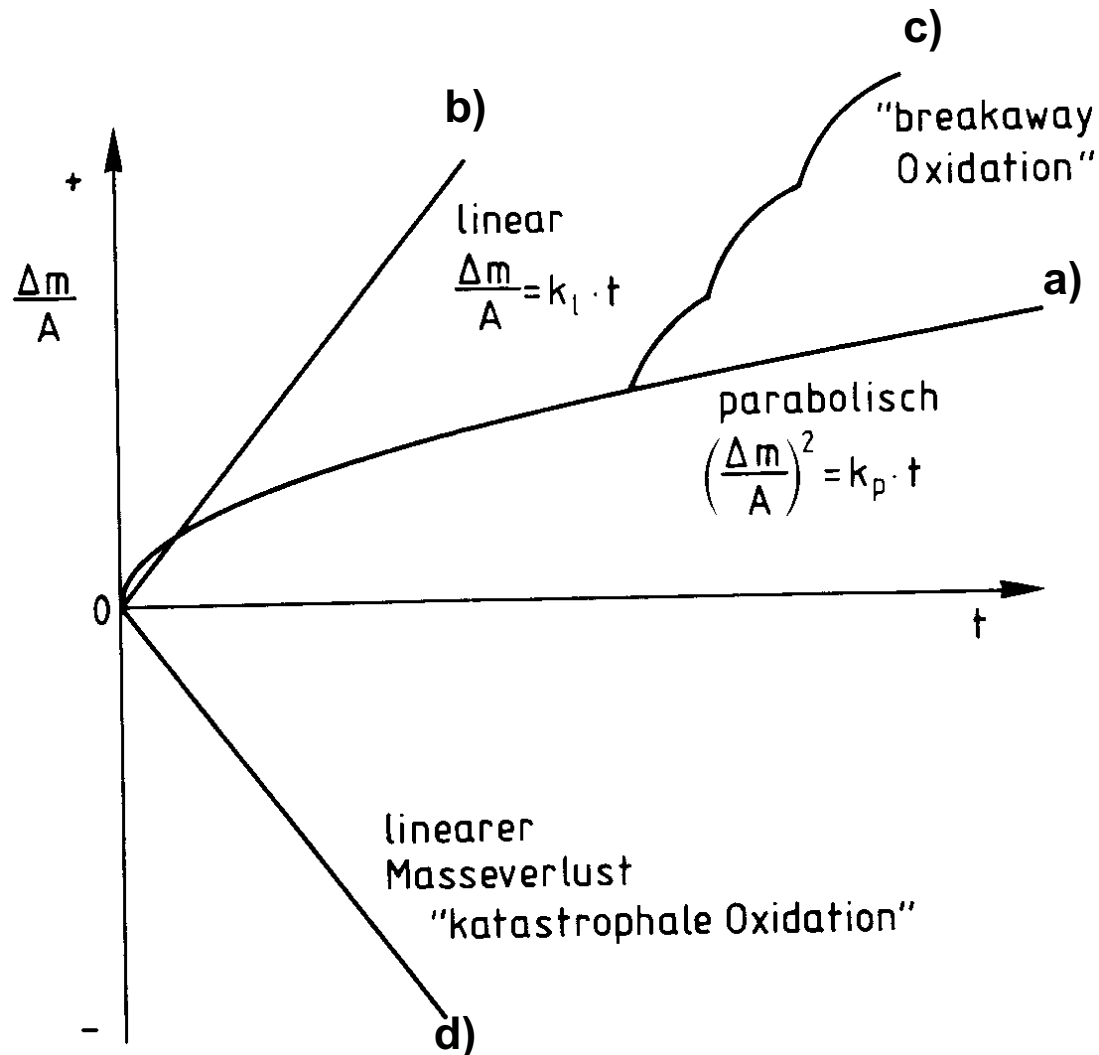


- wie schnell und gleichmäßige eine Reaktion erfolgen kann → **Kinetik** bestimmt durch den Zustand der Oberflächenrandzone und Stofftransportvorgänge (in Abhängigkeit des Zustandes gebildeter Deckschichten)

Die Kinetik der Oxidation

- Die thermodynamische Betrachtung liefert nur Information darüber, unter welchen Bedingungen (Sauerstoff-Partialdruck, Temperatur) sich stabile Oxide bilden.
- Ob ein Metall in der Praxis unter den Bedingungen einsetzbar ist, wird durch die sich bildende Oxidschicht beeinflusst. Die Oxidschicht kann den Grundwerkstoff vor zu schnell fortschreitender Reaktion mit dem Gas schützen und somit die Kinetik der Oxidation stark beeinflussen.
- Im Fall einer dichten Oxidschicht wird die Kinetik der Oxidation durch die Kinetik des Oxidschichtwachstums und somit von der Diffusionsgeschwindigkeit der Reaktionspartner durch die Oxidschicht bestimmt.

Kinetische Gesetzmäßigkeiten der Hochtemperaturkorrosion *schematisch*



- a) Parabolisches Gesetz:**
Verlangsamung des Prozesses (z.B. Wachstum einer Oxidschicht) mit der Zeit durch Bildung einer schützenden Deckschicht (z.B. Al_2O_3 oder Cr_2O_3 auf Superlegierung)
- b) Lineares Gesetz:**
Korrosionsfortschritt ohne Bildung einer schützenden Deckschicht (z.B. Oxidation von Ta und Nb)
- c) „Breakaway-Oxidation:**
Effekt nach Durchbruch einer Deckschicht bzw. Übergang zu nichtschützendem Verhalten
- d) Masseverlust** durch
Deckschichtabplatzung, Bildung flüssiger oder flüchtiger Oxide,

Chemische Korrosionsreaktion

Eine chemische Korrosion ist insbesondere bei Anwendungen mit einer erhöhten Temperatur von Bedeutung, z.B. in der Energietechnik und Anlagenbau

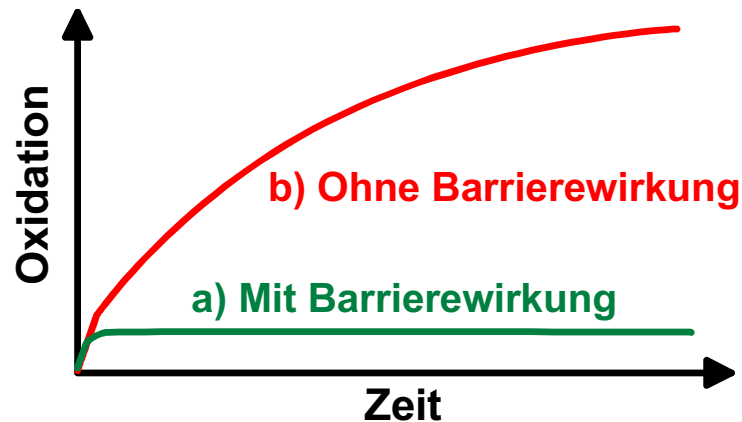
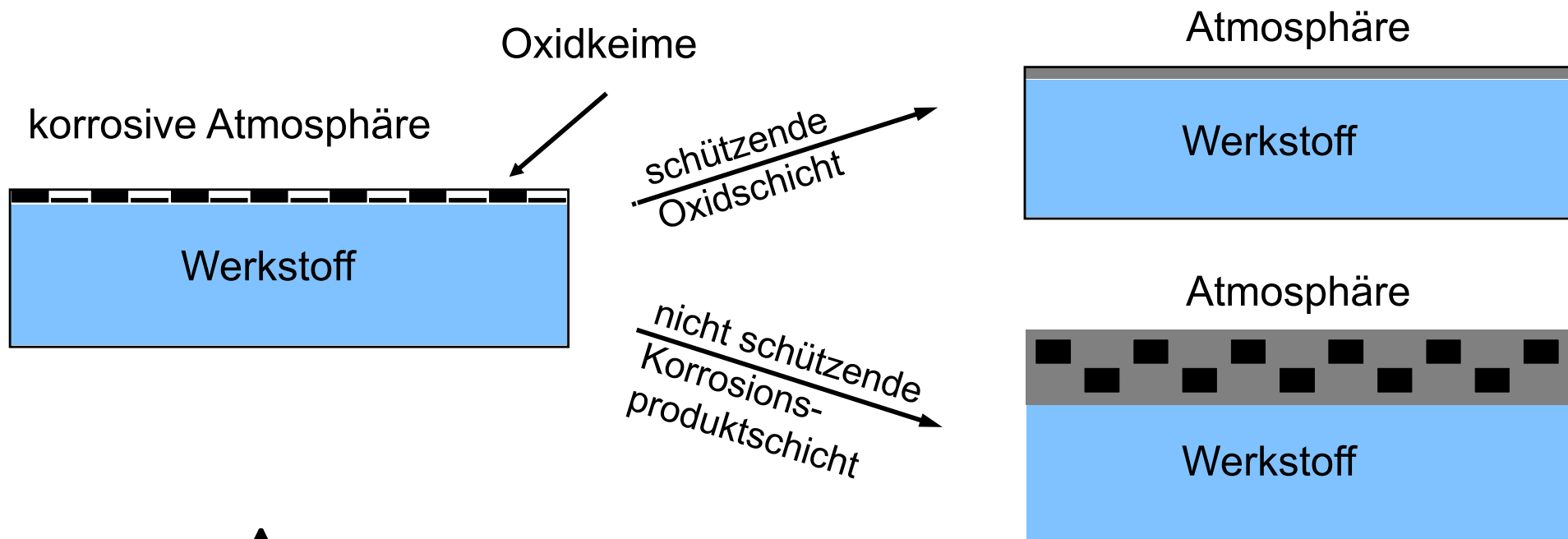
Lösungsansatz zur Vermeidung einer übermäßigen Schädigung im Fall der „Hochtemperaturkorrosion“:

- Bildung schützender Oxide als Reaktionsschicht
- Bildung keinerlei Reaktionsprodukte (inertes Verhalten)

Schützende vs. nicht schützende Deckschicht



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Metallphysikalische Korrosion

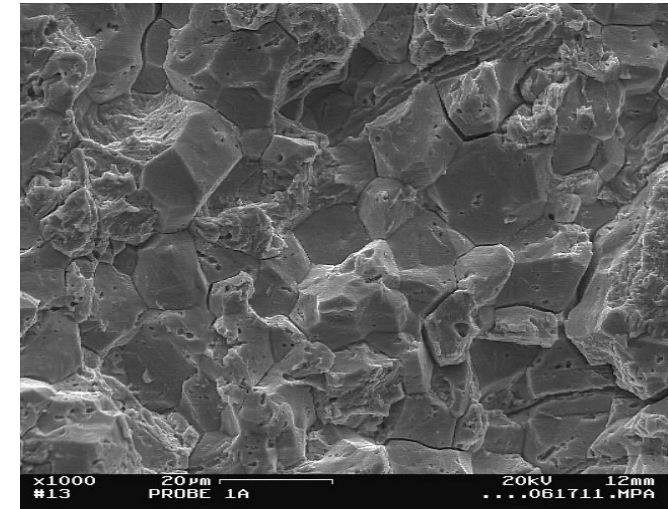
- Metallphysikalische Korrosion kann beim Kontakt eines Grundwerkstoffs mit absorbierbaren Gasen oder Metallschmelzen auftreten.
- Gase können vom Metall absorbiert werden, in das Metall eindringen und wie Legierungselemente wirken.
- Zwischen metallischen Schmelzen und festen Metallen können metallphysikalische Reaktionen stattfinden:
 - Lösen des flüssigen im festen Metall unter Bildung fester Verbindungen
 - Lösen der festen in der flüssigen Phase
 - Bildung intermetallischer Phasen
 - Selektives Herauslösen von Legierungselementen → Verarmung der festen Phase

Metallphysikalische Reaktion

Wasserstoffversprödung

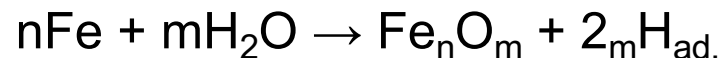
Unter **Wasserstoffversprödung** versteht man die schädigende Wechselwirkung von Wasserstoff im Werkstoffgitter

→ Angebot von **atomarem Wasserstoff** an der Grenzfläche zum Grundwerkstoff



H-Quellen:

- Korrosionsvorgänge (wasserstoffinduzierte SpRK, oder wasserstoffinduzierte verzögerte SpRK).



- Beizen (Entfernen von Rost oder Zunder) oder Dekapieren (Aktivieren der Oberfläche durch Entfernen dünnster Deckschichten),
- galvanische Fertigungsverfahren (Nebenreaktion an Kathode),

Metallphysikalische Theorien der Wasserstoffversprödung

Drucktheorie:

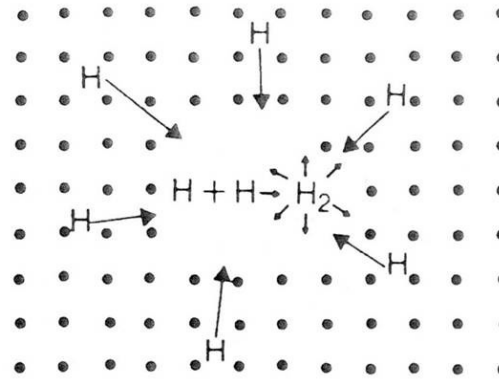
örtliche Blasen- und Rissbildung bei
Rekombination von atomarem Wasserstoff

HELP - Theorie:

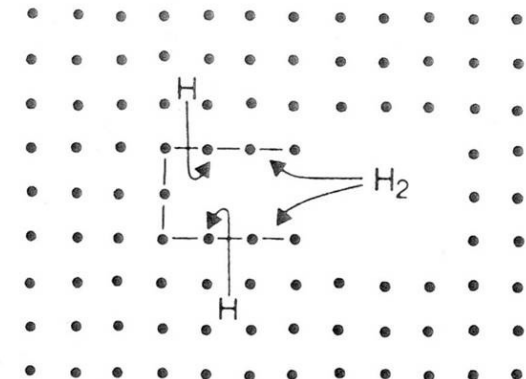
Lokalisierung der Versetzungsbewegung
führt über die lokale Akkumulation
plastischer Verformungen bis zur Rissbildung

Adsorptionstheorie: Erleichterung des
Rissfortschritts durch Anlagerung von
Wasserstoff an den Rissspitzen

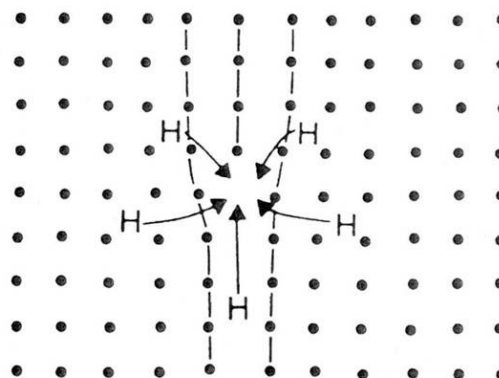
HEDE-Theorie: Verminderung der
Kohäsionskraft im Metallgitter unter
Begünstigung der Bildung von
Spaltbruchkeimen und sprödem
Rissfortschritt



Druck-Theorie

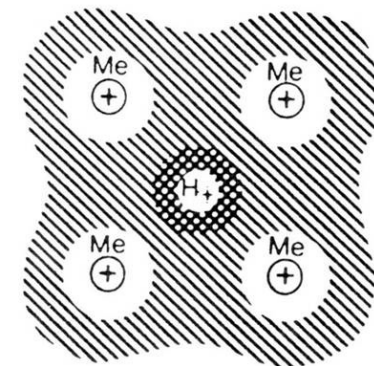


Adsorptions-Theorie



HELP-Theorie

Hydrogen Enhanced Local Plasticity



HEDE-Theorie

Hydrogen Enhanced Decohesion

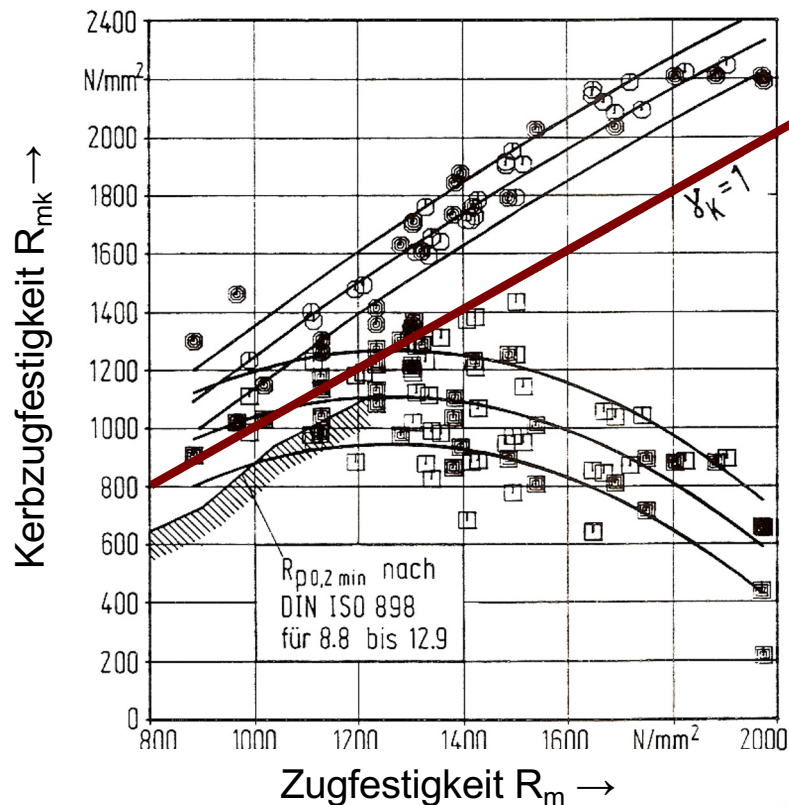
Metallphysikalische Reaktion

Nachweis der Werkstoffanfälligkeit für eine Wasserstoffversprödung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Werkstoff	34 Cr Mo 4	30 Cr Ni Mo 8
Vergütung	konventionell	konventionell
Kerbbruchspannung unter H-Beladung σ_{KB}^H	■	□
Kerbzugfestigkeit R_{mk}	●	○



kerbverfestigend

kerbentfestigend

Kerbzugfestigkeit R_{mk} und unter **H-Beladung** erreichte Kerbbruchspannung σ_{KB}^H konventionell vergüteter flacher Kerbzugproben ($K_t(\alpha_K) = 3,2$) aus 34CrMo4 und 30CrNiMo8

Elektrochemische Korrosion

Begriffe

- Die elektrochemische Korrosion ist die am häufigsten vertretene Form der Korrosion
- Elektrochemische Korrosion tritt in Gegenwart von Elektrolyten auf
- Ein Elektrolyt ist ein Medium, dessen elektrische Leitfähigkeit auf der Bewegung von Ionenleitern beruht - Elektrolyte können keine Elektronen leiten
- Elektronen können die Phasengrenze Metall/Elektrolyt nicht überschreiten
- Eine Elektrode ist ein elektrisch leitfähiger Werkstoff, der von einer Elektrolytlösung benetzt ist
- Ein galvanisches Element besteht aus einem Elektrodenpaar, in denen durch eine elektrisch leitfähige Verbindung Strom fließt und die Kontakt zu einem Elektrolyten (Ionenleiter) haben
- Elektrochemische Korrosion kann bereits in der Luftatmosphäre durch den an der Oberfläche adsorbierten Wasserfilm auftreten

Grundlagen der elektrochemischen Korrosion



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Was geschieht, wenn ein Metall mit einer Korrosionselektrolytlösung benetzt wird?

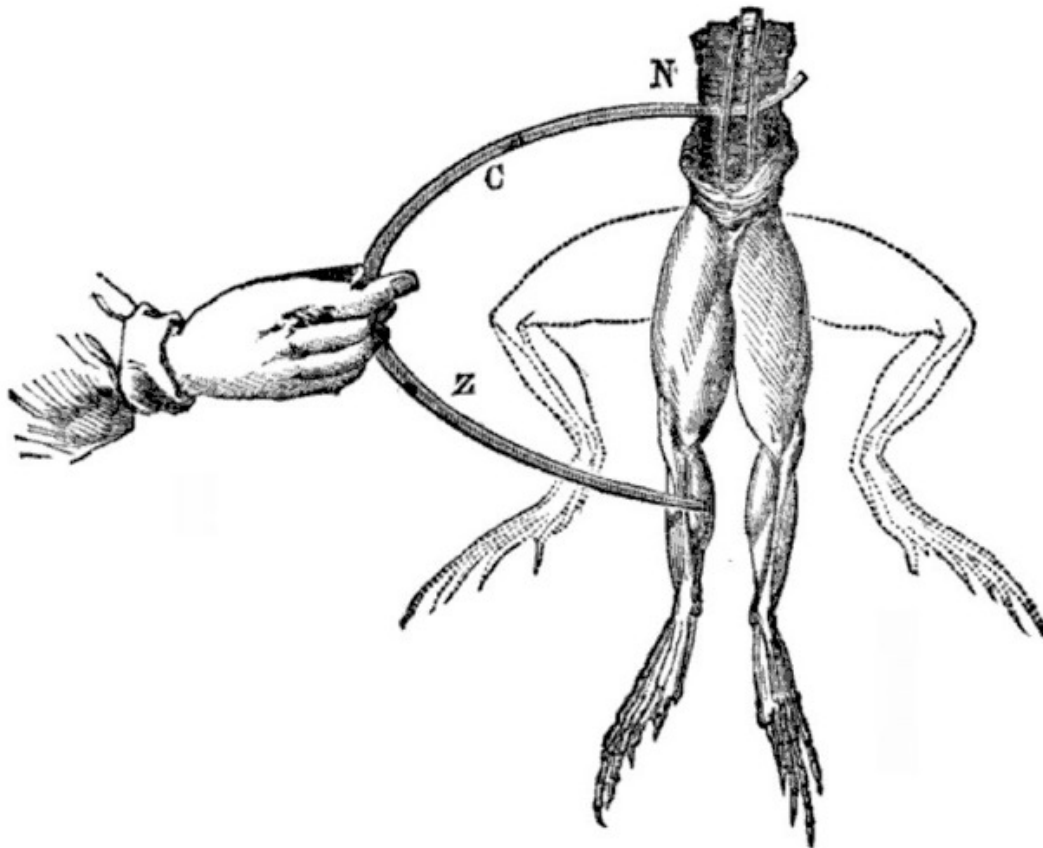


Elektrochemische Korrosion

Luigi Galvani (1737–1798)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Die Kontaktierung eines Elektrolyten (Frosch) mit zwei unterschiedlichen Elektronenleitern (z.B. Kupfer und Eisen) führt zum elektrischen Stromfluß – der sich durch das Muskelzucken bemerkbar machte

Die Elektrochemische Korrosion folgt den Gesetzen der Elektrochemie. Die Gesamtreaktion in einem galvanischen Element lässt sich in eine **anodische** und eine **kathodische** Teilreaktion aufteilen.

Begriffe: Teilreaktionen

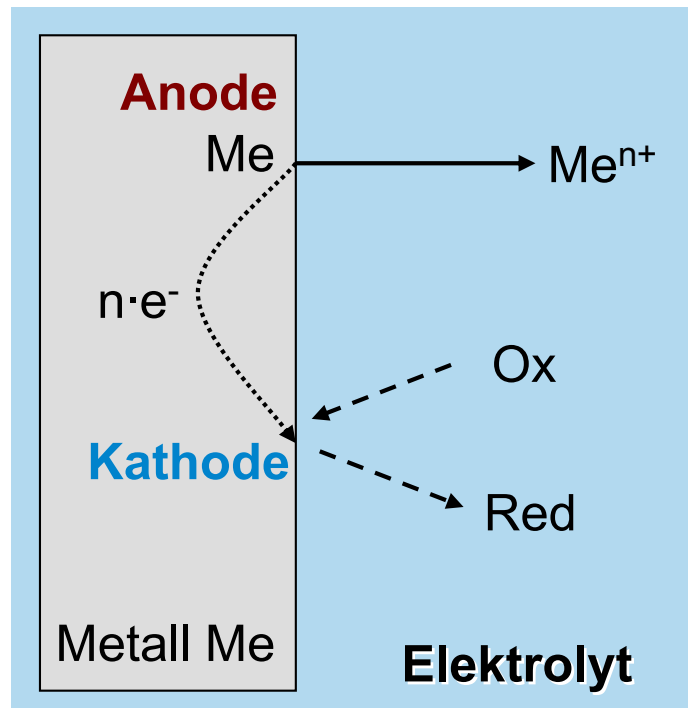
Bei der elektrochemischen (und der chemischen) Korrosion finden stets **zwei Teilreaktionen** einer Redox-Reaktion gleichzeitig statt!

- Bei der **chemischen Korrosion** findet die Oxidation (Metall wird aus dem Verbund gelöst) und die Reduktion (Verbrauch der freigesetzten Elektronen **am gleichen Ort**) statt.
- Bei der **elektrochemischen Korrosion** ist dies wegen der Leitfähigkeit des Metalls für Elektronen und der Leitfähigkeit des Korrosionsmediums für Ionen (sog. Elektrolyt) nicht der Fall:
 1. Die Freisetzung der Metallionen (Oxidation) erfolgt an der so genannten **Anode** → **anodische Teilreaktion**
 2. Die Reduktionsreaktion erfolgt an der so genannten **Kathode** → **kathodische Teilreaktion**

Grundlagen elektrochemischer Korrosionsvorgänge

Anodische und kathodische Teilreaktion

Wird ein Metall von einer **ionenleitenden Flüssigkeit**, d.h. einer **Elektrolytlösung**, umgeben, dann treten an der Phasengrenze fest/flüssig **gleichzeitig zwei** Erscheinungen auf:



1) Anodische Teilreaktion - Oxidation



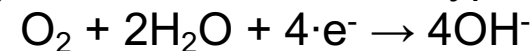
2) Kathodische Teilreaktion - Reduktion



pH < 5,5 a) Wasserstoff- oder Säurekorrosionstyp



pH > 5,5 b) Sauerstoffkorrosionstyp



Elektronenneutralitätsbedingung: Elektronen können weder entstehen noch verschwinden – sie werden bei der Elektrodenreaktion ausgetauscht



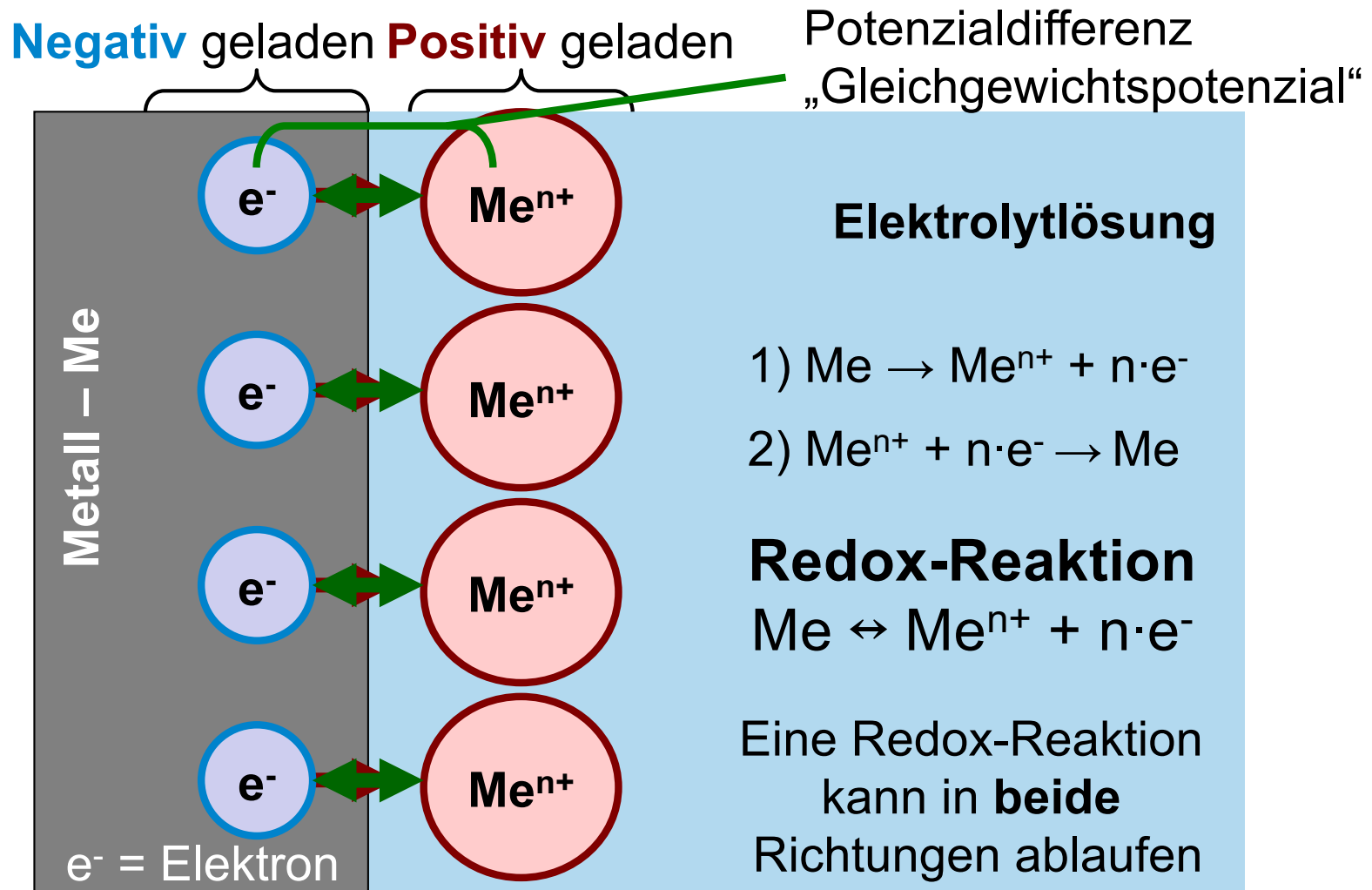
Korrosion - Grundlagen

Wie groß ist die Bereitschaft einer
ELEKTRODE, z.B. eines Metalls, Elektronen
aufzunehmen bzw. abzugeben?



Einblick in die Thermodynamik von
Elektrodenreaktionen

Elektrochemische Elektroden- und Redoxreaktion - Begriffe



Elektrochemische Doppelschicht

- An der Metalloberfläche (Phasengrenzfläche) baut sich eine **elektrochemische Doppelschicht** (Elektronen im Metall / Ionen im Elektrolyten) auf.
- Die entgegengesetzt ablaufenden Vorgänge des Inlösunggehens und der Wiederabscheidung von Metallionen streben einen **Gleichgewichtszustand** an.
- Ein von außen **messbarer** Stoffumsatz findet **nicht** statt.
- Man nennt die zwischen Metall und Elektrolyt entstehende Spannung **Gleichgewichtspotenzial**.

Elektrochemische Spannungsreihe

- Elektrodenpotenziale sind einzeln nicht messbar. Zur Bestimmung wird immer eine zweite Elektrode, die sog. Bezugselektrode benötigt.
- In der „idealen“ elektrochemischen Spannungsreihe wird die Wasserstoffelektrode als Bezugselektrode verwendet.
- Diese ist willkürlich zu Null definiert.

Die auf die Standardwasserstoffelektrode bezogenen Elektrodenpotenziale von homogenen Metallelektroden in einer Lösung ihrer eigenen Salze mit einer Metallionenaktivität von 1 bei einer Temperatur von 25° C und einem Druck von 1013 mbar nennt man „Normalpotenziale“ oder „Standardpotenziale“

Normalpotenzial: $E^0_{Me/Me^{z+}}$

Theoretische Spannungsreihe der Metalle

Ordnung der Elektrodenpotenziale → Spannungsreihe

„Edle Metalle“

„Unedle Metalle“

Element	Ion	Gleichgewichtspotenzial in V_H
Gold	Au^{3+}	+1,50
Platin	Pt^{2+}	+0,98
Kupfer	Cu^+	+0,52
Wasserstoff	H^+	± 0
Nickel	Ni^{2+}	-0,25
Eisen	$Fe^{2+} (Fe^{3+})$	-0,44 (+0,77)
Chrom	Cr^{3+}	-0,75
Zink	Zn^{2+}	-0,76
Titan	Ti^{2+}	-1,63
Aluminium	Al^{3+}	-1,66
Magnesium	Mg^{2+}	-2,37

Das Elektrodenpotenzial des Wasserstoffs ($2H^+ + 2e^- \leftrightarrow H_2$) wird zu 0 definiert!

Potenzialangaben erfolgen bezogen auf das H-Potenzial (Kürzel H oder HREF, z.B. V_H)